Electrónica básica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la electricidad de la electrónica y diferenciar señales analógicas y digitales
- Identificar los componentes electrónicos básicos, su símbolo y su función
- Calcular el valor de una resistencia con el código de colores y la resistencia de protección de un LED
- Montar circuitos sencillos con LED, transistores y sensores en una placa de prototipos

Para pensar

Un móvil tiene más de diez mil millones de transistores. ¿Qué hace cada uno de ellos?

Explicación

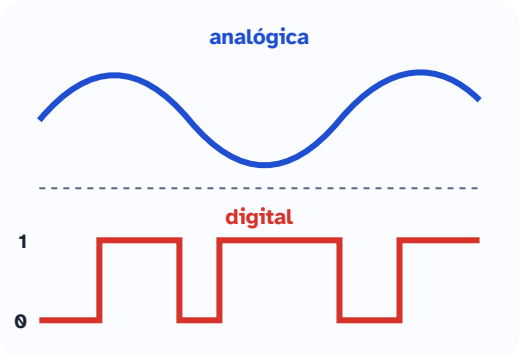
¿Qué es la electrónica?

La **electricidad** se ocupa sobre todo de producir y transportar energía para hacer funcionar receptores como bombillas, motores o estufas. La electrónica estudia y aplica el **control** de pequeñas corrientes eléctricas para procesar **información**: amplificar sonidos, encender una luz cuando oscurece, contar, calcular o comunicarse. Se basa en componentes fabricados con materiales **semiconductores**, como el **silicio**, que conducen la corriente solo en ciertas condiciones. La electrónica está en todas partes: móviles, ordenadores, televisores, coches, electrodomésticos, juguetes, semáforos y aparatos médicos. Su gran salto fue la invención del **transistor** en 1947 y del **circuito integrado** o chip en 1958.

undefined

Señales analógicas y digitales

Los circuitos electrónicos trabajan con **señales**: tensiones que transportan información. Una señal analógica puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo y varía de forma continua, como la temperatura a lo largo del día, el sonido que capta un micrófono o la aguja de un reloj. Una señal digital solo puede tomar **dos valores**: alto (1, por ejemplo 5 V) o bajo (0, 0 V). Las señales digitales son más resistentes al ruido y fáciles de guardar, copiar y procesar, por eso los ordenadores trabajan con ellas. Los aparatos actuales convierten las señales analógicas del mundo real en digitales con un **convertidor analógico-digital**.



Las resistencias

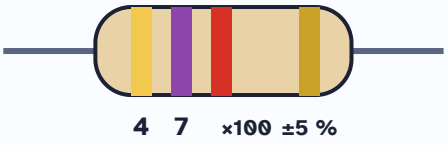
La resistencia o resistor es el componente más común. Su función es **limitar la intensidad** de corriente que pasa por una parte del circuito o **repartir la tensión**, para proteger a otros componentes. Las **resistencias fijas** tienen un valor constante, indicado con bandas de colores. Las **variables** cambian su valor: el **potenciómetro** se ajusta girando un mando (control de volumen); la **LDR** disminuye su resistencia cuando recibe **luz** (farolas automáticas); y los **termistores** cambian con la **temperatura** (termostatos). Las resistencias variables son la base de muchos **sensores**, porque convierten un cambio físico en un cambio eléctrico.

undefined

El código de colores

El valor de una resistencia fija se indica con bandas de colores. En las de cuatro bandas, la **primera** y la **segunda** son las dos primeras cifras; la **tercera** es el **multiplicador**, el número de ceros que se añaden; y la **cuarta**, separada de las otras, es la **tolerancia**, el margen de error: dorado ±5 %, plateado ±10 %. Los colores valen: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. Por ejemplo, **amarillo-violeta-rojo-dorado** es 4 7 y dos ceros: **4 700 Ω = 4,7 kΩ ± 5 %**. Una regla para recordarlo: «*Ni Me Rompas Nada Amarillo Ve A Ver Grandes Bichos*».

Color	Valor	Color	Valor
Negro	0	Verde	5
Marrón	1	Azul	6
Rojo	2	Violeta	7
Naranja	3	Gris	8
Amarillo	4	Blanco	9



47 × 100 = 4 700 Ω

= 4,7 kΩ

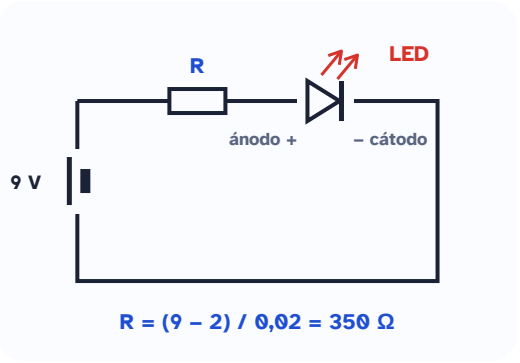
El condensador

El condensador es un componente que **almacena carga eléctrica** durante un tiempo y la libera después, como un pequeño depósito. Está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante. Su capacidad se mide en **faradios (F)**, aunque en la práctica se usan microfaradios (µF) y nanofaradios (nF). Los **electrolíticos** tienen **polaridad**: una patilla positiva (más larga) y otra negativa, marcada con una franja; si se conectan al revés, pueden estropearse. Los condensadores se usan para crear **temporizadores** (una luz que se apaga sola al cabo de un rato), filtrar señales, eliminar ruido y almacenar energía para el flash de una cámara.

undefined

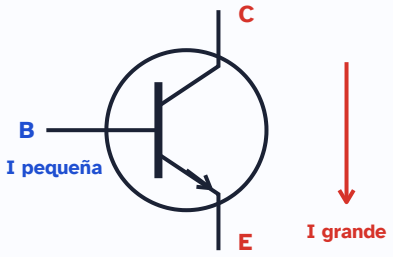
El diodo y el LED

El diodo es un componente semiconductor que deja pasar la corriente **en un solo sentido**, del **ánodo** (+) al **cátodo** (–), y la bloquea en sentido contrario, como una válvula antirretorno. Se usa para proteger circuitos de conexiones al revés y para convertir la corriente alterna en continua (rectificar). El LED (diodo emisor de luz) es un diodo que **emite luz** cuando lo atraviesa la corriente en el sentido correcto. Su patilla larga es el ánodo (+). Consume muy poca energía y dura muchísimo, por eso ha sustituido a las bombillas. Un LED funciona con unos **2 V** y unos **20 mA**: siempre necesita una **resistencia de protección** en serie, o se quema.



El transistor

El transistor es el componente más importante de la electrónica. Tiene **tres patillas**: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Una **pequeña corriente** que entra por la base controla una **corriente mucho mayor** que pasa del colector al emisor. Así puede funcionar de dos formas. Como **interruptor**: si no llega corriente a la base, el transistor está en **corte** y no deja pasar corriente; si llega suficiente, está en **saturación** y la deja pasar entera. Como **amplificador**: una señal débil en la base se convierte en otra igual pero más fuerte, como en un altavoz. Con un transistor y una LDR se puede hacer que una luz se encienda sola al oscurecer.



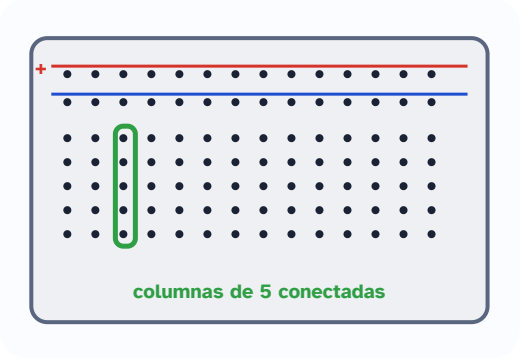
Otros componentes: relé, zumbador y circuitos integrados

El **relé** es un interruptor accionado por un **electroimán**: una corriente pequeña activa la bobina, que atrae una lámina y cierra otro circuito independiente, que puede ser de mayor potencia. Permite, por ejemplo, que un circuito de 5 V controle un motor de 230 V. El **zumbador** (*buzzer*) emite un pitido. Los **pulsadores** y **sensores** (LDR, termistores, sensores de infrarrojos) envían información al circuito. Los circuitos integrados o chips reúnen miles o millones de transistores, resistencias y condensadores en una pastilla de silicio de pocos milímetros: el temporizador 555, los amplificadores o los **microcontroladores**, que son pequeños ordenadores programables como el de Arduino.

undefined

Montaje en la placa de prototipos

Para probar circuitos sin soldar se usa la placa de prototipos o *protoboard*: una placa de plástico con agujeros conectados internamente. Las **filas laterales** (marcadas con + rojo y – azul) recorren la placa a lo largo y se usan para la alimentación. En la **zona central**, cada **columna de cinco agujeros** está conectada entre sí, y un canal central separa las dos mitades, donde se colocan los chips. Para montar: se conecta la alimentación a los buses laterales, se colocan los componentes de forma que sus patillas queden en columnas distintas y se unen con **cables puente**. Cuando el circuito funciona, se puede **soldar** en una placa definitiva con estaño y soldador, con mucho cuidado porque alcanza unos 350 °C.

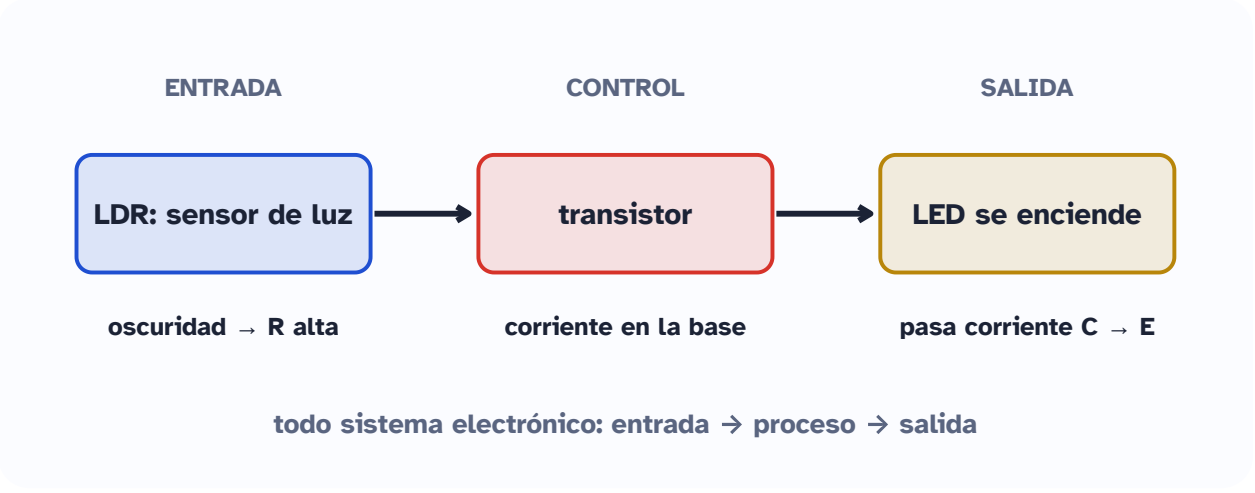


Residuos electrónicos

Cada año se generan en el mundo más de **60 millones de toneladas** de residuos electrónicos: móviles, ordenadores, pilas, cargadores. Contienen metales valiosos como oro, plata, cobre y litio, pero también sustancias **tóxicas** como plomo, mercurio o cadmio, que contaminan suelos y aguas si se tiran a la basura. Por eso deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda al comprar uno nuevo, y las pilas se depositan en contenedores específicos. Alargar la vida de los aparatos, repararlos y donarlos cuando ya no los usamos son las mejores formas de reducir este problema, que veremos más a fondo en el tema de tecnología sostenible.

undefined

Luz automática: LDR y transistor



Ejercicios

1. **Diferencia entre electricidad y electrónica.**

2. **Pon dos ejemplos de señal analógica y dos de digital.**

3. **Calcula el valor de: rojo-violeta-amarillo-plateado.**

4. **¿Qué colores tiene una resistencia de 1 kΩ ± 5 %?**

5. **¿Qué hace una LDR? ¿Dónde se usa?**

6. **¿Para qué sirve un condensador? Pon una aplicación.**

7. **¿Cómo se identifica el ánodo de un LED?**

8. **Calcula la resistencia para un LED (2 V, 20 mA) con una pila de 9 V.**

9. **Nombra las patillas del transistor y explica cómo funciona como interruptor.**

10. **¿Por qué no deben tirarse los aparatos electrónicos a la basura?**

Practica

1. **El material base de la electrónica es el...**
   - **A)** silicio
   - **B)** cobre
   - **C)** hierro
2. **Una señal que solo toma dos valores es...**
   - **A)** analógica
   - **B)** digital
   - **C)** alterna
3. **En el código de colores, el rojo vale...**
   - **A)** 1
   - **B)** 2
   - **C)** 3
4. **La tercera banda de una resistencia indica...**
   - **A)** una cifra
   - **B)** el multiplicador
   - **C)** la tolerancia
5. **La LDR cambia su resistencia con la...**
   - **A)** luz
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
6. **El componente que almacena carga es el...**
   - **A)** diodo
   - **B)** condensador
   - **C)** transistor
7. **El diodo deja pasar la corriente...**
   - **A)** en los dos sentidos
   - **B)** en un solo sentido
   - **C)** nunca
8. **La patilla larga del LED es el...**
   - **A)** ánodo (+)

B) cátodo (–)

C) emisor

9. **Las patillas del transistor son…**

   A) base, colector y emisor

   B) ánodo y cátodo

   C) fase y neutro

10. **En la protoboard, en la zona central están conectados los agujeros de cada…**

    A) fila larga

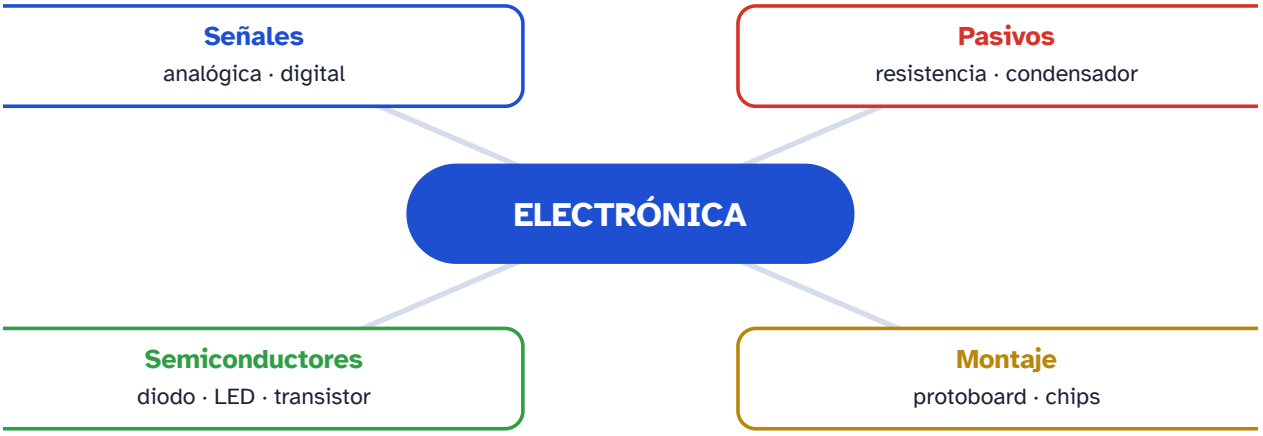
    B) columna de cinco

    C) placa entera

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se lee el valor de una resistencia por sus colores; Por qué un LED necesita una resistencia; Cómo un transistor actúa como interruptor.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Señal digital

Solo dos valores: 0 y 1.

Resistencia

Limita la intensidad de corriente.

Código de colores

Cifra, cifra, ceros, tolerancia.

LDR

Resistencia que baja con la luz.

Condensador

Almacena carga; se mide en faradios.

LED

Diodo que emite luz; patilla larga +.

Transistor

Corriente pequeña en B controla una grande C → E.

Protoboard

Placa para montar sin soldar.

Soluciones

1. **A)** Silicio, semiconductor.
2. **B)** Digital.
3. **B)** 2.
4. **B)** El multiplicador.
5. **A)** Luz.
6. **B)** Condensador.
7. **B)** En un solo sentido.
8. **A)** Ánodo.
9. **A)** B, C y E.
10. **B)** Columna de cinco.

Soluciones de los ejercicios

1. La electricidad usa la corriente como energía; la electrónica controla pequeñas corrientes para procesar información.
2. Analógicas: temperatura, sonido. Digitales: un pulsador (pulsado/no), los datos de un ordenador.
3. $27 \cdot 10\,000 = 270\,000\ \Omega = 270\ \text{k}\Omega \pm 10\ \%$.
4. Marrón-negro-rojo-dorado.
5. Disminuye su resistencia con la luz; en farolas que se encienden solas al anochecer.
6. Almacena carga y la libera después; temporizadores o el flash de una cámara.
7. Es la patilla más larga (+); el cátodo suele estar junto a un lado plano de la cápsula.
8. $R = (9 - 2) / 0{,}02 = 350\ \Omega$.
9. Base, colector y emisor. Sin corriente en la base no conduce (corte); con corriente, conduce de C a E (saturación).
10. Contienen sustancias tóxicas que contaminan y metales valiosos que se pueden recuperar; van al punto limpio.